

Chương 3: PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI LAPLACE

KHOA TOÁN - TIN
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

2025

Chương 3: PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI LAPLACE



- 1 Bài 1: PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE VÀ BIẾN ĐỔI NGƯỢC
- 2 Bài 2: BIẾN ĐỔI LAPLACE CỦA ĐẠO HÀM, TÍCH PHÂN
- 3 Bài 3: PHÉP TÍNH TIỀN VÀ PHÂN THỨC ĐƠN GIẢN
- 4 Bài 4: ĐẠO HÀM, TÍCH PHÂN VÀ TÍCH CỦA CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI

Bài 1: PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE VÀ BIẾN ĐỔI NGƯỢC

I. Phép biến đổi Laplace

1. **Định nghĩa:** Cho f là hàm xác định trên $[0, \infty)$ và liên tục từng khúc trên mỗi đoạn hữu hạn. Nếu tích phân suy rộng

$$\int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt \text{ với } s \in D \subset \mathbb{R}$$

hội tụ thì ta đặt

$$F(s) := \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt, \text{ trong đó } s \in D$$

và gọi hàm F là biến đổi Laplace của hàm f . Ký hiệu: $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s)$.

Ví dụ: a) $f(t) = 1$ b) $f(t) = e^{at}$, $a \in \mathbb{R}$ c) $f(t) = t^a$, $a > -1$
d) $f(t) = t^n$ e) $f(t) = \cos kt$ f) $f(t) = \sin kt$.

Bài 1: Phép biến đổi Laplace và biến đổi ngược

Giải: a) $F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} dt = -\frac{e^{-st}}{s} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{s} \left(1 - \lim_{A \rightarrow \infty} e^{-sA} \right) = \frac{1}{s}$ nếu $s > 0$. Không tồn tại $F(s)$ khi $s \leq 0$.

Giải: a) $F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} dt = -\frac{e^{-st}}{s} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{s} \left(1 - \lim_{A \rightarrow \infty} e^{-sA} \right) = \frac{1}{s}$ nếu $s > 0$. Không tồn tại $F(s)$ khi $s \leq 0$.

b) $F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} e^{at} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s-a)t} dt = -\frac{e^{-(s-a)t}}{s-a} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{s-a}$ nếu $s > a$. Không tồn tại $F(s)$ khi $s \leq a$

c) $F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} t^a dt$. Đặt $z = st \Rightarrow t = \frac{z}{s} \Rightarrow dt = \frac{1}{s} dz$.

Xét $s > 0$, ta có: $F(s) = \frac{1}{s^{a+1}} \int_0^{\infty} e^{-z} z^a dz = \frac{1}{s^{a+1}} \cdot \Gamma(a+1)$, trong đó $\Gamma(\alpha) := \int_0^{\infty} e^{-z} z^{\alpha-1} dz$ được gọi là **hàm Gamma**.

c) $F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} t^a dt$. Đặt $z = st \Rightarrow t = \frac{z}{s} \Rightarrow dt = \frac{1}{s} dz$.

Xét $s > 0$, ta có: $F(s) = \frac{1}{s^{a+1}} \int_0^{\infty} e^{-z} z^a dz = \frac{1}{s^{a+1}} \cdot \Gamma(a+1)$, trong đó $\Gamma(\alpha) := \int_0^{\infty} e^{-z} z^{\alpha-1} dz$ được gọi là **hàm Gamma**.

d) Thay $a = n$ trong câu c) ta có: $F(s) = \frac{1}{s^{n+1}} \cdot \Gamma(n+1)$, trong đó $\Gamma(n+1) := \int_0^{\infty} e^{-z} z^n dz$. Thực hiện tích phân từng phần n lần cho hàm Gamma, ta được $\Gamma(n+1) = n! \Rightarrow F(s) = \frac{n!}{s^{n+1}}$ với $s > 0$.

e) $F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} \cos kt dt$. Thực hiện tích phân từng phần 2 lần ta có:

$$F(s) = \frac{1}{s} - \frac{k^2}{s^2} F(s) \Rightarrow \left(1 + \frac{k^2}{s^2}\right) F(s) = \frac{1}{s} \Rightarrow F(s) = \frac{s}{s^2 + k^2} \text{ với } s > 0.$$

e) $F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} \cos kt dt$. Thực hiện tích phân từng phần 2 lần ta có:

$$F(s) = \frac{1}{s} - \frac{k^2}{s^2} F(s) \Rightarrow \left(1 + \frac{k^2}{s^2}\right) F(s) = \frac{1}{s} \Rightarrow F(s) = \frac{s}{s^2 + k^2} \text{ với } s > 0.$$

f) $F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} \sin kt dt$. Thực hiện tích phân từng phần 2 lần ta có:

$$F(s) = \frac{k}{s^2} - \frac{k^2}{s^2} F(s) \Rightarrow \left(1 + \frac{k^2}{s^2}\right) F(s) = \frac{k}{s^2} \Rightarrow F(s) = \frac{k}{s^2 + k^2} \text{ với } s > 0.$$

2. **Tính chất tuyến tính:** Cho 2 hàm số $f(t)$ và $g(t)$. Nếu tồn tại $\mathcal{L}\{f(t)\}$ và $\mathcal{L}\{g(t)\}$, thì với mọi hằng số $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ta luôn có: $\mathcal{L}\{\alpha f(t) + \beta g(t)\}(s) = \alpha \mathcal{L}\{f(t)\}(s) + \beta \mathcal{L}\{g(t)\}(s)$.

2. **Tính chất tuyến tính:** Cho 2 hàm số $f(t)$ và $g(t)$. Nếu tồn tại $\mathcal{L}\{f(t)\}$ và $\mathcal{L}\{g(t)\}$, thì với mọi hằng số $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ta luôn có: $\mathcal{L}\{\alpha f(t) + \beta g(t)\}(s) = \alpha \mathcal{L}\{f(t)\}(s) + \beta \mathcal{L}\{g(t)\}(s)$.

Chứng minh 1

$$\mathcal{L}\{\alpha f(t) + \beta g(t)\}(s) = \int_0^{\infty} e^{-st}(\alpha f(t) + \beta g(t))dt = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_0^A e^{-st}(\alpha f(t) + \beta g(t))dt. \quad (*)$$

Vì $\mathcal{L}\{f(t)\}(s) = \int_0^{\infty} e^{-st}f(t)dt$ và $\mathcal{L}\{g(t)\}(s) = \int_0^{\infty} e^{-st}g(t)dt$ tồn tại, nên tồn tại $\lim_{A \rightarrow \infty} \int_0^A e^{-st}f(t)dt$

và $\lim_{A \rightarrow \infty} \int_0^A e^{-st}g(t)dt$. Khi đó:

$$VP(*) = \alpha \lim_{A \rightarrow \infty} \int_0^A e^{-st}f(t)dt + \beta \lim_{A \rightarrow \infty} \int_0^A e^{-st}g(t)dt = \alpha \mathcal{L}\{f(t)\}(s) + \beta \mathcal{L}\{g(t)\}(s) \Rightarrow đpcm.$$

Bài 1: Phép biến đổi Laplace và biến đổi ngược

Ví dụ: a) $\mathcal{L}\{3t^2 + 4t^3\}$ b) $\mathcal{L}\{3e^{2t} + 2\sin^2 3t\}$
c) $\mathcal{L}\{\cosh kt\}$ d) $\mathcal{L}\{\sinh kt\}$

Chú ý: Hai **hàm số hyperbolic** được xác định bởi công thức

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \text{và} \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

Bài 1: Phép biến đổi Laplace và biến đổi ngược

Ví dụ: a) $\mathcal{L}\{3t^2 + 4t^3\}$ b) $\mathcal{L}\{3e^{2t} + 2\sin^2 3t\}$
c) $\mathcal{L}\{\cosh kt\}$ d) $\mathcal{L}\{\sinh kt\}$

Chú ý: Hai **hàm số hyperbolic** được xác định bởi công thức

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \text{và} \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

Giải: Ta có

$$\text{a) } \mathcal{L}\{3t^2 + 4t^3\} = 3\mathcal{L}\{t^2\} + 4\mathcal{L}\{t^3\} = 3\frac{2!}{s^3} + 4\frac{3!}{s^4} = \frac{6s + 24}{s^4} \text{ với } s > 0.$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \mathcal{L}\{3e^{2t} + 2\sin^2 3t\} &= 3\mathcal{L}\{e^{2t}\} + \mathcal{L}\{1\} - \mathcal{L}\{\cos 6t\} \\ &= \frac{3}{s-2} + \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 36} \text{ với } s > 2. \end{aligned}$$

$$\text{c) } \mathcal{L}\{\cosh kt\} = \frac{1}{2}(\mathcal{L}\{e^{kt}\} + \mathcal{L}\{e^{-kt}\}) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-k} + \frac{1}{s+k}\right) = \frac{s}{s^2 - k^2} \text{ với } s > |k|.$$

$$\text{d) } \mathcal{L}\{\sinh kt\} = \frac{1}{2}(\mathcal{L}\{e^{kt}\} - \mathcal{L}\{e^{-kt}\}) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-k} - \frac{1}{s+k}\right) = \frac{k}{s^2 - k^2} \text{ với } s > |k|.$$

3. Bảng các phép biến đổi Laplace

$f(t)$	$F(s)$	s
1	$\frac{1}{s}$	$s > 0$
$t^n \ (n \in \mathbb{N})$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$s > 0$
$t^a \ (a \in \mathbb{R}, a > -1)$	$\frac{\Gamma(a+1)}{s^{a+1}}$	$s > 0$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$	$s > a$
$\cos kt$	$\frac{s}{s^2 + k^2}$	$s > 0$
$f(t)$	$F(s)$	s
$\sin kt$	$\frac{k}{s^2 + k^2}$	$s > 0$
$\cosh kt$	$\frac{s}{s^2 - k^2}$	$s > k $
$\sinh kt$	$\frac{k}{s^2 - k^2}$	$s > k $

Chú ý: Hàm Gamma $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx$ thỏa mãn $\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha)$ và $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$.

4. Sự tồn tại của phép biến đổi Laplace

- **Định nghĩa:** Hàm $f(t)$ được gọi là **bị chặn mũ** trên $[0, \infty)$ nếu tồn tại các hằng số không âm M và α sao cho

$$|f(t)| \leq Me^{\alpha t} \quad \text{với mọi } t \geq 0.$$

- **Định lý 1:** Nếu hàm số $f(t)$ thỏa mãn:

- i) liên tục từng khúc trên $[0, \infty)$,
- ii) là hàm bị chặn mũ trên $[0, \infty)$,

thì luôn tồn tại $\mathcal{L}\{f(t)\}(s)$ với $s > \alpha$, trong đó α là hằng số trong định nghĩa trên.

4. Sự tồn tại của phép biến đổi Laplace

- **Định nghĩa:** Hàm $f(t)$ được gọi là **bị chặn mũ** trên $[0, \infty)$ nếu tồn tại các hằng số không âm M và α sao cho

$$|f(t)| \leq Me^{\alpha t} \quad \text{với mọi } t \geq 0.$$

- **Định lý 1:** Nếu hàm số $f(t)$ thỏa mãn:

- i) liên tục từng khúc trên $[0, \infty)$,
- ii) là hàm bị chặn mũ trên $[0, \infty)$,

thì luôn tồn tại $\mathcal{L}\{f(t)\}(s)$ với $s > \alpha$, trong đó α là hằng số trong định nghĩa trên.

C/M: Vì $f(t)$ là hàm bị chặn mũ trên $[0, \infty)$ nên tồn tại các hằng số không âm M và α sao cho

$|f(t)| \leq Me^{\alpha t}$ với mọi $t \geq 0$. Ta có:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^A e^{-st} f(t) dt \right| &\leq \int_0^A |e^{-st} f(t)| dt = \int_0^A e^{-st} |f(t)| dt \\ &\leq \int_0^A e^{-st} M e^{\alpha t} dt = M \int_0^A e^{-(s-\alpha)t} dt = \frac{M}{s-\alpha} (1 - e^{-(s-\alpha)A}) \\ &\leq \frac{M}{s-\alpha} \quad \text{với } s > \alpha. \end{aligned}$$

Cho $A \rightarrow \infty$, ta có: $|F(s)| = \left| \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt \right| = \left| \lim_{A \rightarrow \infty} \int_0^A e^{-st} f(t) dt \right| \leq \frac{M}{s - \alpha}$ với $s > \alpha$. Khi đó: $F(s)$ luôn là hữu hạn, tức là $F(s)$ tồn tại với mọi $s > \alpha \Rightarrow \text{đpcm}$.

- **Hệ quả:** Nếu hàm số $f(t)$ thỏa mãn giả thiết của **Định lý 1**, thì

$$\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 0.$$

II. Biến đổi Laplace ngược

1. Sự duy nhất của biến đổi Laplace ngược

- **Định lý 2:** Giả sử 2 hàm số $f(t)$ và $g(t)$ thỏa mãn các giả thiết của **Định lý 1** để tồn tại $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s)$ và $G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}(s)$. Khi đó: Nếu

$$F(s) = G(s) \text{ với mọi } s > \alpha,$$

trong đó α là hằng số trong **Định lý 1**, thì

$$f(t) = g(t) \text{ tại những giá trị của } t \text{ mà cả 2 hàm số liên tục.}$$

II. Biến đổi Laplace ngược

1. Sự duy nhất của biến đổi Laplace ngược

- **Định lý 2:** Giả sử 2 hàm số $f(t)$ và $g(t)$ thỏa mãn các giả thiết của **Định lý 1** để tồn tại $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s)$ và $G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}(s)$. Khi đó: Nếu

$$F(s) = G(s) \text{ với mọi } s > \alpha,$$

trong đó α là hằng số trong **Định lý 1**, thì

$$f(t) = g(t) \text{ tại những giá trị của } t \text{ mà cả 2 hàm số liên tục.}$$

2. **Định nghĩa:** Nếu $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s)$, thì ta nói $f(t)$ là biến đổi Laplace ngược của hàm số $F(s)$ và viết

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}.$$

Ví dụ: a) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{6}{s^4}\right\} = t^3$

b) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-5}\right\} = e^{5t}$

c) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s^2+4}\right\} = \sin 2t$

d) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2-9}\right\} = \cosh 3t$

3. **Tính chất tuyến tính:** Với mọi hằng số $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ta luôn có:

$$\mathcal{L}^{-1}\{\alpha F(s) + \beta G(s)\} = \alpha \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} + \beta \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\}.$$

Ví dụ: Tính a) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s^2 + 1}{s^3}\right\}$

c) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3s - 1}{s^2 + 5}\right\}$

b) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{4}{s^2 - 8s + 15}\right\}$

d) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{-2s + 1}{s^2 - 4}\right\}$

Giải: a) Ta có $\frac{s^2+1}{s^3} = \frac{1}{s} + \frac{1}{2!} \cdot \frac{2!}{s^3} \Rightarrow \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s^2+1}{s^3}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} + \frac{1}{2}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2!}{s^3}\right\} = 1 + \frac{1}{2}t^2.$

b) Ta có $\frac{4}{s^2-8s+15} = \frac{4}{(s-3)(s-5)} = 2\left(\frac{1}{s-5} - \frac{1}{s-3}\right)$
 $\Rightarrow \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{4}{s^2-8s+15}\right\} = 2\left(\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-5}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-3}\right\}\right) = 2(e^{5t} - e^{3t}).$

c) Ta có $\frac{3s-1}{s^2+5} = 3\frac{s}{s^2+(\sqrt{5})^2} - \frac{1}{\sqrt{5}}\frac{\sqrt{5}}{s^2+(\sqrt{5})^2}$
 $\Rightarrow \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3s-1}{s^2+5}\right\} = 3\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+(\sqrt{5})^2}\right\} - \frac{1}{\sqrt{5}}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\sqrt{5}}{s^2+(\sqrt{5})^2}\right\} = 3\cos\sqrt{5}t - \frac{1}{\sqrt{5}}\sin\sqrt{5}t.$

d) Tương tự câu c), ta có $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{-2s+1}{s^2-4}\right\} = -2\cosh 2t + \frac{1}{2}\sinh 2t.$

Bài 2: BIẾN ĐỔI LAPLACE CỦA ĐẠO HÀM, TÍCH PHÂN

I. Biến đổi Laplace của đạo hàm

1. **Định nghĩa:** Hàm $f(t)$ được gọi là **trơn** từng khúc trên $[a, b]$ nếu nó khả vi trên $[a, b]$ (trừ ra một số hữu hạn điểm) và $f'(t)$ liên tục từng khúc trên $[a, b]$.
2. **Định lý (Đạo hàm cấp 1):** Nếu hàm $f(t)$ thỏa mãn giả thiết
 - i) liên tục và trơn từng khúc trên $[0, \infty)$,
 - ii) là hàm bị chặn mũ trên $[0, \infty)$, tức là tồn tại các hằng số không âm M và α sao cho
$$|f(t)| \leq Me^{\alpha t} \quad \text{với mọi } t \geq 0,$$thì luôn tồn tại $\mathcal{L}\{f'(t)\}(s)$ với $s > \alpha$ và

$$\mathcal{L}\{f'(t)\}(s) = s\mathcal{L}\{f(t)\}(s) - f(0).$$

Bài 2: Biến đổi Laplace của đạo hàm, tích phân

C/M: Ta có: $\mathcal{L}\{f'(t)\}(s) = \int_0^\infty e^{-st} f'(t) dt = \int_0^\infty e^{-st} df(t) = e^{-st} f(t) \Big|_0^\infty + s \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt \quad (*)$

Theo giả thiết ii): $|e^{-st} f(t)| \leq M e^{-st} e^{\alpha t} = M e^{-(s-\alpha)t} \quad \forall t \geq 0$. Vì $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-(s-\alpha)t} = 0$ với $s > \alpha$

$\Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-st} f(t) = 0 \Rightarrow e^{-st} f(t) \Big|_0^\infty = -f(0)$ với $s > \alpha$. Mặt khác: Theo **Định lý 1** (Bài 1), giả thiết của định lý này suy ra tồn tại $\mathcal{L}\{f(t)\}(s)$ với $s > \alpha$, tức là $F(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt \Rightarrow \text{VP}(*) = sF(s) - f(0) \Rightarrow \text{đpcm}$.

C/M: Ta có: $\mathcal{L}\{f'(t)\}(s) = \int_0^\infty e^{-st} f'(t) dt = \int_0^\infty e^{-st} df(t) = e^{-st} f(t) \Big|_0^\infty + s \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt \quad (*)$

Theo giả thiết ii): $|e^{-st} f(t)| \leq M e^{-st} e^{\alpha t} = M e^{-(s-\alpha)t} \quad \forall t \geq 0$. Vì $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-(s-\alpha)t} = 0$ với $s > \alpha$

$\Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-st} f(t) = 0 \Rightarrow e^{-st} f(t) \Big|_0^\infty = -f(0)$ với $s > \alpha$. Mặt khác: Theo **Định lý 1** (Bài 1), giả thiết của định lý này suy ra tồn tại $\mathcal{L}\{f(t)\}(s)$ với $s > \alpha$, tức là $F(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt \Rightarrow \text{VP}(*) = sF(s) - f(0) \Rightarrow \text{đpcm}$.

3. **Hệ quả (Đạo hàm cấp cao):** Nếu các hàm $f(t), f'(t), \dots, f^{(n-1)}(t)$ thỏa mãn giả thiết

i) liên tục và trơn từng khúc trên $[0, \infty)$,

ii) là hàm bị chặn mũ trên $[0, \infty)$,

thì luôn tồn tại $\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\}(s)$ với $s > \alpha$ và

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\}(s) = s^n \mathcal{L}\{f(t)\}(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0).$$

C/M: Ta sử dụng lập luận quy nạp toán học. Đầu tiên, $n = 1$ công thức trên đúng (chứng minh trên).

- Giả sử nó đúng cho $n = k$, tức là

$$\mathcal{L}\{f^{(k)}(t)\}(s) = s^k \mathcal{L}\{f(t)\}(s) - s^{k-1}f(0) - s^{k-2}f'(0) - \dots - f^{(k-1)}(0) \quad (1).$$

- Ta chứng minh nó cũng đúng cho $n = k + 1$, tức là

$$\mathcal{L}\{f^{(k+1)}(t)\}(s) = s^{k+1} \mathcal{L}\{f(t)\}(s) - s^k f(0) - s^{k-1} f'(0) - \dots - f^{(k)}(0) \quad (2).$$

Thật vậy, đặt $g(t) = f^{(k)}(t)$

$$\Rightarrow \text{VT}(2) = \mathcal{L}\{g'(t)\}(s) = sG(s) - g(0) = s\mathcal{L}\{f^{(k)}(t)\}(s) - f^{(k)}(0) = \text{VP}(2) \text{ do (1).}$$

II. Một số áp dụng đối với biến đổi Laplace của đạo hàm

1. Áp dụng vào giải bài toán với giá trị ban đầu

- **Ví dụ:** Giải các PT, HPT với giá trị ban đầu sau đây:

a) $x'' + 4x = \sin 3t, \quad x(0) = x'(0) = 0.$

b) $x'' - 5x' + 6x = 3, \quad x(0) = x'(0) = 0.$

c)
$$\begin{cases} x' + 2y' + x = 0, & x(0) = 0, \\ x' - y' + y = 0, & y(0) = 1. \end{cases}$$

d)
$$\begin{cases} x'' + 2x + 4y = 0, & x(0) = y(0) = 0, \\ y'' + x + 2y = 0, & x'(0) = y'(0) = -1. \end{cases}$$

e)
$$\begin{cases} x'' + 3x - y = 0, & x(0) = y(0) = 0, \\ y'' - 2x + 2y = 40 \sin 3t, & x'(0) = y'(0) = 0. \end{cases}$$

II. Một số áp dụng đối với biến đổi Laplace của đạo hàm

1. Áp dụng vào giải bài toán với giá trị ban đầu

- **Ví dụ:** Giải các PT, HPT với giá trị ban đầu sau đây:

a) $x'' + 4x = \sin 3t, \quad x(0) = x'(0) = 0.$

b) $x'' - 5x' + 6x = 3, \quad x(0) = x'(0) = 0.$

c) $\begin{cases} x' + 2y' + x = 0, & x(0) = 0, \\ x' - y' + y = 0, & y(0) = 1. \end{cases}$

d) $\begin{cases} x'' + 2x + 4y = 0, & x(0) = y(0) = 0, \\ y'' + x + 2y = 0, & x'(0) = y'(0) = -1. \end{cases}$

e) $\begin{cases} x'' + 3x - y = 0, & x(0) = y(0) = 0, \\ y'' - 2x + 2y = 40 \sin 3t, & x'(0) = y'(0) = 0. \end{cases}$

- **Cách giải:**

- ▶ **B1:** Đặt $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s)$. Biến đổi Laplace 2 vế kết hợp sử dụng công thức biến đổi Laplace của đạo hàm và điều kiện ban đầu để tính $F(s)$.
- ▶ **B2:** Sử dụng biến đổi Laplace ngược để tìm ra nghiệm $f(t)$.

Bài 2: Biến đổi Laplace của đạo hàm, tích phân

Giải: a) Đặt $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}(s)$, biến đổi Laplace 2 vế ta có:

$$\mathcal{L}\{x''(t)\}(s) + 4\mathcal{L}\{x(t)\}(s) = \mathcal{L}\{\sin 3t\}(s)$$

$$\Leftrightarrow s^2 X(s) - sx(0) - x'(0) + 4X(s) = \frac{3}{s^2 + 9}$$

$$\Leftrightarrow X(s) = \frac{3}{(s^2 + 4)(s^2 + 9)}$$

$$\text{Ta có: } X(s) = \frac{3}{5} \left(\frac{1}{s^2 + 4} - \frac{1}{s^2 + 9} \right) = \frac{3}{10} \cdot \frac{2}{s^2 + 2^2} - \frac{1}{5} \cdot \frac{3}{s^2 + 3^2}$$

$$\Rightarrow x(t) = \frac{3}{10} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{s^2 + 2^2} \right\} - \frac{1}{5} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{3}{s^2 + 3^2} \right\} = \frac{3}{10} \sin 2t - \frac{1}{5} \sin 3t.$$

Bài 2: Biến đổi Laplace của đạo hàm, tích phân

Giải: a) Đặt $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}(s)$, biến đổi Laplace 2 vế ta có:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{x''(t)\}(s) + 4\mathcal{L}\{x(t)\}(s) &= \mathcal{L}\{\sin 3t\}(s) \\ \Leftrightarrow s^2 X(s) - sx(0) - x'(0) + 4X(s) &= \frac{3}{s^2 + 9} \\ \Leftrightarrow X(s) &= \frac{3}{(s^2 + 4)(s^2 + 9)}\end{aligned}$$

Ta có: $X(s) = \frac{3}{5} \left(\frac{1}{s^2 + 4} - \frac{1}{s^2 + 9} \right) = \frac{3}{10} \cdot \frac{2}{s^2 + 2^2} - \frac{1}{5} \cdot \frac{3}{s^2 + 3^2}$

$$\Rightarrow x(t) = \frac{3}{10} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{s^2 + 2^2} \right\} - \frac{1}{5} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{3}{s^2 + 3^2} \right\} = \frac{3}{10} \sin 2t - \frac{1}{5} \sin 3t.$$

c) Đặt $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}(s)$ và $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}(s)$, biến đổi Laplace 2 vế ta có:

$$\begin{aligned}\begin{cases} \mathcal{L}\{x'(t)\}(s) + 2\mathcal{L}\{y'(t)\}(s) + \mathcal{L}\{x(t)\}(s) = 0 \\ \mathcal{L}\{x'(t)\}(s) - \mathcal{L}\{y'(t)\}(s) + \mathcal{L}\{y(t)\}(s) = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} sX(s) - x(0) + 2(sY(s) - y(0)) + X(s) = 0 \\ sX(s) - x(0) - (sY(s) - y(0)) + Y(s) = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} (s+1)X(s) + 2sY(s) = 2 \\ sX(s) - (s-1)Y(s) = -1 \end{cases}\end{aligned}$$

Cần nhớ: Giải HPT bậc nhất 2 ẩn $\begin{cases} aX + bY = c \\ a'X + b'Y = c' \end{cases}$. Trong trường hợp HPT có nghiệm duy nhất thì nghiệm

là $\begin{cases} X = \frac{D_x}{D} \\ Y = \frac{D_y}{D} \end{cases}$ trong đó $D = \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix}$, $D_x = \begin{vmatrix} c & b \\ c' & b' \end{vmatrix}$, $D_y = \begin{vmatrix} a & c \\ a' & c' \end{vmatrix}$. Khi đó:

$$\begin{cases} X(s) = -\frac{2}{3s^2 - 1} = -\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{s^2 - 1/3} = -\frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1/\sqrt{3}}{s^2 - (1/\sqrt{3})^2} \\ Y(s) = \frac{3s + 1}{3s^2 - 1} = \frac{s + \frac{1}{3}}{s^2 - \frac{1}{3}} = \frac{s}{s^2 - (1/\sqrt{3})^2} + \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1/\sqrt{3}}{s^2 - (1/\sqrt{3})^2} \end{cases}$$
$$\Rightarrow \begin{cases} x(t) = -\frac{2}{\sqrt{3}} \sinh \frac{1}{\sqrt{3}} t \\ y(t) = \cosh \frac{1}{\sqrt{3}} t + \frac{1}{\sqrt{3}} \sinh \frac{1}{\sqrt{3}} t. \end{cases}$$

d) Đặt $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}(s)$ và $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}(s)$, biến đổi Laplace 2 vế ta có:

$$\begin{cases} \mathcal{L}\{x''(t)\}(s) + 2\mathcal{L}\{x(t)\}(s) + 4\mathcal{L}\{y(t)\}(s) = 0 \\ \mathcal{L}\{y''(t)\}(s) + \mathcal{L}\{x(t)\}(s) + 2\mathcal{L}\{y(t)\}(s) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} s^2 X(s) - sx(0) - x'(0) + 2X(s) + 4Y(s) = 0 \\ s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) + X(s) + 2Y(s) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (s^2 + 2)X(s) + 4Y(s) = -1 \\ X(s) + (s^2 + 2)Y(s) = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} X(s) = -\frac{s^2 - 2}{s^2(s^2 + 4)} \\ Y(s) = -\frac{s^2 + 1}{s^2(s^2 + 4)} \end{cases}$$

Bài 2: Biến đổi Laplace của đạo hàm, tích phân

d) Đặt $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}(s)$ và $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}(s)$, biến đổi Laplace 2 vế ta có:

$$\begin{cases} \mathcal{L}\{x''(t)\}(s) + 2\mathcal{L}\{x(t)\}(s) + 4\mathcal{L}\{y(t)\}(s) = 0 \\ \mathcal{L}\{y''(t)\}(s) + \mathcal{L}\{x(t)\}(s) + 2\mathcal{L}\{y(t)\}(s) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} s^2 X(s) - sx(0) - x'(0) + 2X(s) + 4Y(s) = 0 \\ s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) + X(s) + 2Y(s) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (s^2 + 2)X(s) + 4Y(s) = -1 \\ X(s) + (s^2 + 2)Y(s) = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} X(s) = -\frac{s^2 - 2}{s^2(s^2 + 4)} \\ Y(s) = -\frac{s^2 + 1}{s^2(s^2 + 4)} \end{cases}$$

$$\text{Đặt } X(s) = \frac{A}{s^2} + \frac{B}{s^2 + 4} \Rightarrow A = \frac{1}{2}, B = -\frac{3}{2} \text{ và } Y(s) = \frac{C}{s^2} + \frac{D}{s^2 + 4} \Rightarrow C = -\frac{1}{4}, D = -\frac{3}{4}.$$

$$\text{Khi đó: } \begin{cases} X(s) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s^2} - \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{s^2 + 2^2} \\ Y(s) = -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{s^2} - \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{s^2 + 2^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(t) = \frac{1}{2}t - \frac{3}{4}\sin 2t \\ y(t) = -\frac{1}{4}t - \frac{3}{8}\sin 2t. \end{cases}$$

2. Các kỹ thuật biến đổi bổ sung

- **Ví dụ:** Chứng minh các công thức biến đổi sau đây:

a) $\mathcal{L}\{te^{at}\}(s) = \frac{1}{(s-a)^2}$ với $a \in \mathbb{R}$. Tổng quát: $\mathcal{L}\{t^n e^{at}\}(s) = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$

b) $\mathcal{L}\{t \sin kt\}(s) = \frac{2ks}{(s^2 + k^2)^2}$

c) $\mathcal{L}\{t \cos kt\}(s) = \frac{s^2 - k^2}{(s^2 + k^2)^2}$

d) $\mathcal{L}\{t \sinh kt\}(s) = \frac{2ks}{(s^2 - k^2)^2}$

e) $\mathcal{L}\{t \cosh kt\}(s) = \frac{s^2 + k^2}{(s^2 - k^2)^2}$

2. Các kỹ thuật biến đổi bổ sung

- **Ví dụ:** Chứng minh các công thức biến đổi sau đây:

a) $\mathcal{L}\{te^{at}\}(s) = \frac{1}{(s-a)^2}$ với $a \in \mathbb{R}$. Tổng quát: $\mathcal{L}\{t^n e^{at}\}(s) = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$

b) $\mathcal{L}\{t \sin kt\}(s) = \frac{2ks}{(s^2 + k^2)^2}$ c) $\mathcal{L}\{t \cos kt\}(s) = \frac{s^2 - k^2}{(s^2 + k^2)^2}$

d) $\mathcal{L}\{t \sinh kt\}(s) = \frac{2ks}{(s^2 - k^2)^2}$ e) $\mathcal{L}\{t \cosh kt\}(s) = \frac{s^2 + k^2}{(s^2 - k^2)^2}$

- **Cách giải:**

- ▶ **B1:** Đặt hàm số cần biến đổi là $f(t)$ và tính đạo hàm cấp cao đến khi xuất hiện lại hàm số ban đầu $f(t)$ đó.
- ▶ **B2:** Áp dụng biến đổi Laplace 2 vế kết hợp công thức biến đổi Laplace của đạo hàm để tính $F(s)$.

Giải: a) Đặt $f(t) = te^{at} \Rightarrow f'(t) = e^{at} + ate^{at} = e^{at} + af(t)$. Biến đổi Laplace 2 vế ta có:

$$\mathcal{L}\{f'(t)\}(s) = \mathcal{L}\{e^{at}\}(s) + a\mathcal{L}\{f(t)\}(s) \Leftrightarrow sF(s) - f(0) = \frac{1}{s-a} + aF(s)$$

$$\Leftrightarrow (s-a)F(s) = \frac{1}{s-a} + f(0) = \frac{1}{s-a} \Leftrightarrow F(s) = \frac{1}{(s-a)^2}.$$

- Giả sử công thức đúng đến $n = k$, tức là $\mathcal{L}\{t^k e^{at}\}(s) = \frac{k!}{(s-a)^{k+1}}$.

- Ta C/M công thức cũng đúng cho $n = k + 1$, tức là cần C/M: $\mathcal{L}\{t^{k+1}e^{at}\}(s) = \frac{(k+1)!}{(s-a)^{k+2}}$.

Thật vậy: Đặt $g(t) = t^{k+1}e^{at} \Rightarrow g'(t) = (k+1)t^k e^{at} + at^{k+1}e^{at} = (k+1)t^k e^{at} + ag(t)$.

Biến đổi Laplace 2 vế ta có:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{g'(t)\}(s) &= (k+1)\mathcal{L}\{t^k e^{at}\}(s) + a\mathcal{L}\{g(t)\}(s) \\ \Leftrightarrow sG(s) - g(0) &= \frac{(k+1)!}{(s-a)^{k+1}} + aG(s) \\ \Leftrightarrow (s-a)G(s) &= \frac{(k+1)!}{(s-a)^{k+1}} + g(0) \Leftrightarrow G(s) = \frac{(k+1)!}{(s-a)^{k+2}} \Rightarrow \text{đpcm.}\end{aligned}$$

Bài 2: Biến đổi Laplace của đạo hàm, tích phân

- Ta C/M công thức cũng đúng cho $n = k + 1$, tức là cần C/M: $\mathcal{L}\{t^{k+1}e^{at}\}(s) = \frac{(k+1)!}{(s-a)^{k+2}}$.

Thật vậy: Đặt $g(t) = t^{k+1}e^{at} \Rightarrow g'(t) = (k+1)t^k e^{at} + at^{k+1}e^{at} = (k+1)t^k e^{at} + ag(t)$.

Biến đổi Laplace 2 vế ta có:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{g'(t)\}(s) &= (k+1)\mathcal{L}\{t^k e^{at}\}(s) + a\mathcal{L}\{g(t)\}(s) \\ \Leftrightarrow sG(s) - g(0) &= \frac{(k+1)!}{(s-a)^{k+1}} + aG(s) \\ \Leftrightarrow (s-a)G(s) &= \frac{(k+1)!}{(s-a)^{k+1}} + g(0) \Leftrightarrow G(s) = \frac{(k+1)!}{(s-a)^{k+2}} \Rightarrow \text{đpcm.}\end{aligned}$$

d) **Chú ý:** $(\sinh kt)' = \left(\frac{e^{kt} - e^{-kt}}{2}\right)' = k \cosh kt$ và $(\cosh kt)' = \left(\frac{e^{kt} + e^{-kt}}{2}\right)' = k \sinh kt$.

Bài 2: Biến đổi Laplace của đạo hàm, tích phân

$$\begin{aligned}\text{Đặt } f(t) = t \sinh kt &\Rightarrow f'(t) = \sinh kt + kt \cosh kt \\ &\Rightarrow f''(t) = k \cosh kt + k(\cosh kt + kt \sinh kt) \\ &= 2k \cosh kt + k^2 t \sinh kt = 2k \cosh kt + k^2 f(t).\end{aligned}$$

Biến đổi Laplace 2 vế ta có:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f''(t)\}(s) &= 2k\mathcal{L}\{\cosh kt\}(s) + k^2\mathcal{L}\{f(t)\}(s) \\ \Leftrightarrow s^2 F(s) - sf(0) - f'(0) &= \frac{2ks}{s^2 - k^2} + k^2 F(s) \\ \Leftrightarrow (s^2 - k^2)F(s) &= \frac{2ks}{s^2 - k^2} \Leftrightarrow F(s) = \frac{2ks}{(s^2 - k^2)^2}.\end{aligned}$$

Bài 2: Biến đổi Laplace của đạo hàm, tích phân

$$\begin{aligned}\text{Đặt } f(t) = t \sinh kt &\Rightarrow f'(t) = \sinh kt + kt \cosh kt \\ &\Rightarrow f''(t) = k \cosh kt + k(\cosh kt + kt \sinh kt) \\ &= 2k \cosh kt + k^2 t \sinh kt = 2k \cosh kt + k^2 f(t).\end{aligned}$$

Biến đổi Laplace 2 vế ta có:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f''(t)\}(s) &= 2k\mathcal{L}\{\cosh kt\}(s) + k^2\mathcal{L}\{f(t)\}(s) \\ \Leftrightarrow s^2 F(s) - sf(0) - f'(0) &= \frac{2ks}{s^2 - k^2} + k^2 F(s) \\ \Leftrightarrow (s^2 - k^2)F(s) &= \frac{2ks}{s^2 - k^2} \Leftrightarrow F(s) = \frac{2ks}{(s^2 - k^2)^2}.\end{aligned}$$

III. Biến đổi Laplace của tích phân

1. **Định lý:** Nếu hàm $f(t)$ thỏa mãn giả thiết

- i) liên tục từng khúc trên $[0, \infty)$,
- ii) là hàm bị chặn mũ trên $[0, \infty)$, tức là tồn tại các hằng số không âm M và α sao cho

$$\begin{aligned}|f(t)| &\leq Me^{\alpha t} \quad \text{với mọi } t \geq 0, \text{ thì } \mathcal{L}\left\{\int_0^t f(r)dr\right\}(s) = \frac{1}{s}\mathcal{L}\{f(t)\}(s) = \frac{F(s)}{s} \quad \text{với } s > \alpha, \text{ tức là} \\ \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{F(s)}{s}\right\}(t) &= \int_0^t f(r)dr = \int_0^t \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}(r)dr.\end{aligned}$$

C/M: Đặt $g(t) = \int_0^t f(r)dr$. Vì giả thiết i) nên $g(t)$ cũng là liên tục từng khúc trên $[0, \infty)$. Theo giả thiết ii) ta có:

$$|g(t)| \leq \int_0^t |f(r)|dr \leq M \int_0^t e^{\alpha r} dr = \frac{M}{\alpha}(e^{\alpha t} - 1) \text{ với mọi } t \geq 0$$

$\Rightarrow g(t)$ cũng là hàm bị chặn mũ trên $[0, \infty)$. Khi đó:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{g'(t)\}(s) &= s\mathcal{L}\{g(t)\}(s) - g(0) \\ \Leftrightarrow \mathcal{L}\{f(t)\}(s) &= s\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(r)dr\right\}(s) \Leftrightarrow \mathcal{L}\left\{\int_0^t f(r)dr\right\}(s) = \frac{1}{s}\mathcal{L}\{f(t)\}(s) \Rightarrow \text{đpcm.} \end{aligned}$$

2. **Ví dụ:** Tính $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2(s-2023)}\right\}$

2. **Ví dụ:** Tính $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2(s-2023)}\right\}$

Giải: Đặt $F(s) = \frac{1}{s(s-2023)} = \frac{1}{2023} \left(\frac{1}{s-2023} - \frac{1}{s} \right) \Rightarrow \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \frac{1}{2023} (e^{2023t} - 1)$. Thay vào CT trên ta có $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2(s-2023)}\right\} = \frac{1}{2023} \int_0^t (e^{2023r} - 1) dr = \frac{e^{2023t} - 1}{2023^2} - \frac{t}{2023}$.

Bài 3: PHÉP TÍNH TIỀN VÀ PHÂN THỨC ĐƠN GIẢN

I. Phép tịnh tiến của biến đổi Laplace

1. **Định lý (Phép tịnh tiến):** Nếu hàm $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s)$ tồn tại với $s > \alpha$, thì tồn tại $\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\}(s)$ tồn tại với $s > \alpha + a$ và

$$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\}(s) = F(s - a),$$

tức là

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s - a)\} = e^{at}f(t).$$

I. Phép tịnh tiến của biến đổi Laplace

1. **Định lý (Phép tịnh tiến):** Nếu hàm $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s)$ tồn tại với $s > \alpha$, thì tồn tại $\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\}(s)$ tồn tại với $s > \alpha + a$ và

$$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\}(s) = F(s - a),$$

tức là

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s - a)\} = e^{at}f(t).$$

C/M: Ta có: $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s) = \int_0^{\infty} e^{-st}f(t)dt$, với $s > \alpha$

$$\begin{aligned}\Rightarrow F(s - a) &= \int_0^{\infty} e^{-(s-a)t}f(t)dt, \text{ với } s - a > \alpha \Leftrightarrow s > \alpha + a \\ &= \int_0^{\infty} e^{-st}(e^{at}f(t))dt = \mathcal{L}\{e^{at}f(t)\}(s).\end{aligned}$$

Ví dụ: a) $\mathcal{L}\{e^{at}t^n\}(s) = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$ với $s > a$.

b) $\mathcal{L}\{e^{at} \cos kt\}(s) = \frac{s-a}{(s-a)^2 + k^2}$ với $s > a$.

c) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{k}{(s-a)^2 + k^2}\right\} = e^{at} \sin kt$ với $s > a$.

d) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{k}{(s-a)^2 - k^2}\right\} = e^{at} \sinh kt$ với $s > |k| + a$.

2. **Áp dụng:** Tìm các biến đổi Laplace sau đây:

a) $\mathcal{L}\{(e^t + t)^2\}(s)$

b) $\mathcal{L}\left\{e^{3t} \sin\left(t + \frac{\pi}{4}\right)\right\}(s)$

c) $\mathcal{L}\{e^{2t}(\sin 3t + 2 \cos 3t)\}(s)$

Bài 3: Phép tính tiến và phân thức đơn giản

Giải: a) $F(s) = \mathcal{L}\{e^{2t}\}(s) + 2\mathcal{L}\{e^t t\}(s) + \mathcal{L}\{t^2\}(s) = \frac{1}{s-2} + \frac{2}{(s-1)^2} + \frac{2}{s^3}.$

b) $F(s) = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\mathcal{L}\{e^{3t} \sin t\}(s) + \mathcal{L}\{e^{3t} \cos t\}(s) \right)$
 $= \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{1}{(s-3)^2 + 1} + \frac{s-3}{(s-3)^2 + 1} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{s-2}{(s-3)^2 + 1}.$

c) Tương tự: $F(s) = \frac{3}{(s-2)^2 + 9} + 2 \frac{s-2}{(s-2)^2 + 9} = \frac{2s-1}{(s-2)^2 + 9}.$

II. Biên đổi phân thức đơn giản $\frac{P(s)}{Q(s)}$

1. **Quy tắc 1 (Phân thức đơn giản bậc một):** Nếu $Q(s)$ có chứa $(s - a)^n$, thì ta phân tích $\frac{P(s)}{Q(s)}$ chứa các số hạng sau

$$\frac{A_1}{s - a} + \frac{A_2}{(s - a)^2} + \cdots + \frac{A_n}{(s - a)^n}$$

2. **Quy tắc 2 (Phân thức đơn giản bậc hai):** Nếu $Q(s)$ có chứa $((s - a)^2 + b^2)^n$, thì ta phân tích $\frac{P(s)}{Q(s)}$ chứa các số hạng sau

$$\frac{A_1 s + B_1}{(s - a)^2 + b^2} + \frac{A_2 s + B_2}{((s - a)^2 + b^2)^2} + \cdots + \frac{A_n s + B_n}{((s - a)^2 + b^2)^n}$$

Bài 3: Phép tính tiến và phân thức đơn giản

Ví dụ: Tìm các biến đổi Laplace ngược sau đây:

a) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s^2 + 1}{s^3 - 2s^2 - 8s}\right\}$ b) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s^2 + 2s}{s^4 + 5s^2 + 4}\right\}$

Giải: a) Ta có: $F(s) = \frac{s^2 + 1}{s(s-4)(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s-4} + \frac{C}{s+2}$
 $\Leftrightarrow s^2 + 1 = A(s-4)(s+2) + Bs(s+2) + Cs(s-4).$

Áp dụng **Cách 1** (PP đồng nhất hệ số) hoặc **Cách 2** (Thay $s = 0, s = 4, s = -2$)

$$\Rightarrow A = -\frac{1}{8}, B = \frac{17}{24}, C = \frac{5}{12}.$$

Khi đó: $f(t) = -\frac{1}{8}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} + \frac{17}{24}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-4}\right\} + \frac{5}{12}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+2}\right\} = -\frac{1}{8} + \frac{17}{24}e^{4t} + \frac{5}{12}e^{-2t}.$

b) Ta có: $F(s) = \frac{s^2 + 2s}{(s^2 + 1)(s^2 + 4)} = \frac{As + B}{s^2 + 1} + \frac{Cs + D}{s^2 + 4}$

$$\Leftrightarrow s^2 + 2s = (A + C)s^3 + (B + D)s^2 + (4A + C)s + 4B + D$$

$$\Leftrightarrow A = \frac{2}{3}, B = -\frac{1}{3}, C = -\frac{2}{3}, D = \frac{4}{3} \text{ (áp dụng PP đồng nhất hệ số)}$$

$$\begin{aligned} \text{Khi đó: } f(t) &= \frac{2}{3} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2 + 1} \right\} - \frac{1}{3} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 + 1} \right\} - \frac{2}{3} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2 + 4} \right\} + \frac{2}{3} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{s^2 + 4} \right\} \\ &= \frac{2}{3} \cos t - \frac{1}{3} \sin t - \frac{2}{3} \cos 2t + \frac{2}{3} \sin 2t. \end{aligned}$$

3. Áp dụng giải PTVP tuyến tính cấp cao với hệ số là hằng số

• Ví dụ: Giải các PTVP với giá trị ban đầu sau đây:

a) $x'' + 6x' + 34x = 30 \sin 2t$, $x(0) = x'(0) = 0$.

b) $x^{(3)} + x'' - 6x' = 0$, $x(0) = 0$, $x'(0) = x''(0) = 1$.

c) $x^{(3)} - x'' - x' + x = e^{2t}$, $x(0) = x'(0) = x''(0) = 0$.

d) $x^{(4)} + 13x'' + 36x = 0$,
 $x(0) = 0$, $x'(0) = 2$, $x''(0) = 0$, $x^{(3)}(0) = -13$.

e) $x^{(4)} + 8x'' - 9x = 0$,
 $x(0) = x'(0) = 0$, $x''(0) = x^{(3)}(0) = 1$.

f) $x^{(6)} + 4x^{(4)} - x'' - 4x = \sinh 2t$, $x^{(k)}(0) = 0$ với $k = \overline{0, 5}$.

3. Áp dụng giải PTVP tuyến tính cấp cao với hệ số là hằng số

- Ví dụ: Giải các PTVP với giá trị ban đầu sau đây:

a) $x'' + 6x' + 34x = 30 \sin 2t$, $x(0) = x'(0) = 0$.

b) $x^{(3)} + x'' - 6x' = 0$, $x(0) = 0$, $x'(0) = x''(0) = 1$.

c) $x^{(3)} - x'' - x' + x = e^{2t}$, $x(0) = x'(0) = x''(0) = 0$.

d) $x^{(4)} + 13x'' + 36x = 0$,
 $x(0) = 0$, $x'(0) = 2$, $x''(0) = 0$, $x^{(3)}(0) = -13$.

e) $x^{(4)} + 8x'' - 9x = 0$,
 $x(0) = x'(0) = 0$, $x''(0) = x^{(3)}(0) = 1$.

f) $x^{(6)} + 4x^{(4)} - x'' - 4x = \sinh 2t$, $x^{(k)}(0) = 0$ với $k = \overline{0, 5}$.

- Cách giải:

- ▶ **B1:** Đặt $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s)$. Biến đổi Laplace 2 vế kết hợp với công thức biến đổi Laplace của đạo hàm và sử dụng điều kiện ban đầu để tính $F(s)$.
- ▶ **B2:** Sử dụng quy tắc biến đổi phân thức đơn giản và phép tính tiến (nếu cần) để tìm Laplace ngược, tức là tìm ra nghiệm $f(t)$.

Giải: b) Đặt $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}(s)$, biến đổi Laplace 2 vế ta có:

$$\mathcal{L}\{x^{(3)}(t)\}(s) + \mathcal{L}\{x''(t)\}(s) - 6\mathcal{L}\{x'(t)\}(s) = 0$$

$$\Leftrightarrow (s^3 X(s) - s^2 x(0) - s x'(0) - x''(0)) + (s^2 X(s) - s x(0) - x'(0)) - 6(s X(s) - x(0)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (s^3 + s^2 - 6s)X(s) - s - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow X(s) = \frac{s+2}{s^3 + s^2 - 6s} = \frac{s+2}{s(s+3)(s-2)}$$

$$\text{Đặt } X(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+3} + \frac{C}{s-2} \Rightarrow A = -\frac{1}{3}, B = -\frac{1}{15}, C = \frac{2}{5}$$

$$\text{Khi đó: } x(t) = -\frac{1}{3}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} - \frac{1}{15}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+3}\right\} + \frac{2}{5}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-2}\right\} = -\frac{1}{3} - \frac{1}{15}e^{-3t} + \frac{2}{5}e^{2t}.$$

e) Đặt $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}(s)$, biến đổi Laplace 2 vế ta có:

$$\begin{aligned} & \mathcal{L}\{x^{(4)}(t)\}(s) + 8\mathcal{L}\{x''(t)\}(s) - 9\mathcal{L}\{x(t)\}(s) = 0 \\ \Leftrightarrow & (s^4 X(s) - s^3 x(0) - s^2 x'(0) - s x''(0) - x^{(3)}(0)) + 8(s^2 X(s) - s x(0) - x'(0)) - 9X(s) = 0 \\ \Leftrightarrow & (s^4 + 8s^2 - 9)X(s) - s - 1 = 0 \\ \Leftrightarrow & X(s) = \frac{s+1}{s^4 + 8s^2 - 9} = \frac{s+1}{(s^2-1)(s^2+9)} = \frac{1}{(s-1)(s^2+9)} \end{aligned}$$

$$\text{Đặt } X(s) = \frac{A}{s-1} + \frac{Bs+C}{s^2+9} \Rightarrow A = \frac{1}{10}, B = C = -\frac{1}{10}$$

$$\begin{aligned} \text{Khi đó: } x(t) &= \frac{1}{10} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1}\right\} - \frac{1}{10} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+9}\right\} - \frac{1}{30} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{s^2+9}\right\} \\ &= \frac{1}{10} e^t - \frac{1}{10} \cos 3t - \frac{1}{30} \sin 3t. \end{aligned}$$

3. Chú ý (Các kỹ thuật biến đổi bổ sung):

$$\text{a) } \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s^2 + k^2)^2}\right\} = \frac{1}{2k} t \sin kt.$$

$$\text{b) } \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s^2 + k^2)^2}\right\} = \frac{1}{2k^3} (\sin kt - kt \cos kt).$$

C/M: Theo Bài 2, ta đã chứng minh được

$$\mathcal{L}\{t \sin kt\}(s) = \frac{2ks}{(s^2 + k^2)^2} \text{ và } \mathcal{L}\{t \cos kt\}(s) = \frac{s^2 - k^2}{(s^2 + k^2)^2}.$$

$$\text{a) Dpcm} \Leftrightarrow \frac{s}{(s^2 + k^2)^2} = \mathcal{L}\left\{\frac{1}{2k} t \sin kt\right\}(s) = \frac{1}{2k} \mathcal{L}\{t \sin kt\}(s). \text{ Điều này là đúng.}$$

$$\begin{aligned} \text{b) Đpcm } \Leftrightarrow \frac{1}{(s^2 + k^2)^2} &= \mathcal{L}\left\{\frac{1}{2k^3}(\sin kt - kt \cos kt)\right\}(s) \\ &= \frac{1}{2k^3} \mathcal{L}\{\sin kt\}(s) - \frac{1}{2k^2} \mathcal{L}\{t \cos kt\}(s) \\ &= \frac{1}{2k^3} \frac{k}{s^2 + k^2} - \frac{1}{2k^2} \frac{s^2 - k^2}{(s^2 + k^2)^2} \\ &= \frac{1}{2k^2} \left(\frac{1}{s^2 + k^2} - \frac{s^2 - k^2}{(s^2 + k^2)^2} \right). \text{ Điều này là đúng.} \end{aligned}$$

Bài 3: Phép tịnh tiến và phân thức đơn giản

Ví dụ: Giải các PTVP sau:

a) $x'' + 9x = 2 \sin 3t, \quad x(0) = x'(0) = 0.$

b) $x^{(4)} + 2x'' + x = 4te^t, \quad x(0) = x'(0) = x''(0) = x^{(3)}(0) = 0.$

Bài 3: Phép tính tiến và phân thức đơn giản

Ví dụ: Giải các PTVP sau:

a) $x'' + 9x = 2 \sin 3t, \quad x(0) = x'(0) = 0.$

b) $x^{(4)} + 2x'' + x = 4te^t, \quad x(0) = x'(0) = x''(0) = x^{(3)}(0) = 0.$

Gợi ý: a) Biến đổi Laplace 2 vế tính được $X(s) = \frac{6}{(s^2 + 9)^2} \Rightarrow x(t) = \frac{1}{9} \sin 3t - \frac{1}{3}t \cos 3t.$

b) Biến đổi Laplace 2 vế tính được $X(s) = \frac{4}{(s-1)^2(s^2+1)^2}.$

Để tính nghiệm $x(t),$

Cách 1: Phân tích $X(s) = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{(s-1)^2} + \frac{Cs+D}{s^2+1} + \frac{Es+F}{(s^2+1)^2}$ hoặc

Cách 2: Sử dụng công thức **tích chập** bài sau.

Bài 4:

ĐẠO HÀM, TÍCH PHÂN VÀ TÍCH CỦA CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI

I. Tích chập của hai hàm số

1. **Định nghĩa:** Tích chập của hai hàm số $f(t)$ và $g(t)$, xác định trên $[0, \infty)$ và liên tục từng khúc trên mỗi đoạn hữu hạn, được ký hiệu là $(f * g)(t)$ hoặc $f(t) * g(t)$ và được xác định bởi

$$f(t) * g(t) = \int_0^t f(r)g(t-r)dr, \quad \text{với } t \geq 0.$$

Chú ý: Tích chập có tính chất giao hoán $f(t) * g(t) = g(t) * f(t)$.

Ví dụ: a) $\sin t * \cos t$ b) $t * e^{at}$ c) $t^2 * \cos t$.

I. Tích chập của hai hàm số

1. **Định nghĩa:** Tích chập của hai hàm số $f(t)$ và $g(t)$, xác định trên $[0, \infty)$ và liên tục từng khúc trên mỗi đoạn hữu hạn, được ký hiệu là $(f * g)(t)$ hoặc $f(t) * g(t)$ và được xác định bởi

$$f(t) * g(t) = \int_0^t f(r)g(t-r)dr, \quad \text{với } t \geq 0.$$

Chú ý: Tích chập có tính chất giao hoán $f(t) * g(t) = g(t) * f(t)$.

Ví dụ: a) $\sin t * \cos t$ b) $t * e^{at}$ c) $t^2 * \cos t$.

Giải: a) Ta có:

$$\begin{aligned} \sin t * \cos t &= \int_0^t \sin r \cos(t-r)dr = \frac{1}{2} \int_0^t (\sin t + \sin(2r-t))dr \\ &= \frac{1}{2} \left((\sin t) \cdot r \Big|_0^t - \frac{1}{2} \cos(2r-t) \Big|_0^t \right) = \frac{1}{2} t \sin t. \end{aligned}$$

I. Tích chập của hai hàm số

1. **Định nghĩa:** Tích chập của hai hàm số $f(t)$ và $g(t)$, xác định trên $[0, \infty)$ và liên tục từng khúc trên mỗi đoạn hữu hạn, được ký hiệu là $(f * g)(t)$ hoặc $f(t) * g(t)$ và được xác định bởi

$$f(t) * g(t) = \int_0^t f(r)g(t-r)dr, \quad \text{với } t \geq 0.$$

Chú ý: Tích chập có tính chất giao hoán $f(t) * g(t) = g(t) * f(t)$.

Ví dụ: a) $\sin t * \cos t$ b) $t * e^{at}$ c) $t^2 * \cos t$.

Giải: a) Ta có:

$$\begin{aligned} \sin t * \cos t &= \int_0^t \sin r \cos(t-r)dr = \frac{1}{2} \int_0^t (\sin t + \sin(2r-t))dr \\ &= \frac{1}{2} \left((\sin t) \cdot r \Big|_0^t - \frac{1}{2} \cos(2r-t) \Big|_0^t \right) = \frac{1}{2} t \sin t. \end{aligned}$$

2. **Định lý (Biến đổi Laplace của tích chập):** Nếu các hàm $f(t)$ và $g(t)$ thỏa mãn giả thiết
- i) liên tục từng khúc trên mỗi đoạn hữu hạn của $[0, \infty)$,
 - ii) là hàm bị chặn mũ trên $[0, \infty)$,

2. **Định lý (Biến đổi Laplace của tích chập):** Nếu các hàm $f(t)$ và $g(t)$ thỏa mãn giả thiết

- i) liên tục từng khúc trên mỗi đoạn hữu hạn của $[0, \infty)$,
- ii) là hàm bị chặn mũ trên $[0, \infty)$,

thì

$$\mathcal{L}\{f(t) * g(t)\}(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s) \cdot \mathcal{L}\{g(t)\}(s) = F(s) \cdot G(s),$$

tức là

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s) \cdot G(s)\} = f(t) * g(t).$$

Bài 4: Đạo hàm, tích phân và tích của các phép biến đổi

Ví dụ: a) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s-1)(s^2+4)}\right\}$ b) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s^2+4s+5)}\right\}.$

Giải: a) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s-1)(s^2+4)}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1} \cdot \frac{2}{s^2+4}\right\} \Rightarrow \begin{cases} F(s) = \frac{1}{s-1} \\ G(s) = \frac{2}{s^2+4} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(t) = e^t \\ g(t) = \sin 2t. \end{cases}$

Khi đó: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s-1)(s^2+4)}\right\} = f(t) * g(t) = \dots = \frac{2}{5}e^t - \frac{2}{5}\cos 2t - \frac{1}{5}\sin 2t.$

Bài 4: Đạo hàm, tích phân và tích của các phép biến đổi

$$\text{b) } \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s^2 + 4s + 5)}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s^2 + 4s + 5}\right\} \Rightarrow \begin{cases} F(s) = \frac{1}{s} \\ G(s) = \frac{1}{s^2 + 4s + 5} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(t) = 1 \\ g(t) = e^{-2t} \sin t. \end{cases}$$

$$\text{Khi đó: } \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s^2 + 4s + 5)}\right\} = f(t) * g(t) = \cdots = \frac{1}{5} - \frac{1}{5}e^{-2t} \cos t - \frac{2}{5}e^{-2t} \sin t.$$

II. Đạo hàm, tích phân của biến đổi Laplace

1. Định lý 1: (Đạo hàm của biến đổi Laplace)

Nếu hàm $f(t)$ thỏa mãn giả thiết

- i) liên tục từng khúc trên $[0, \infty)$,
- ii) là hàm bị chặn mũ trên $[0, \infty)$, tức là tồn tại các hằng số không âm M và α sao cho
$$|f(t)| \leq Me^{\alpha t} \quad \text{với mọi } t \geq 0,$$

thì

$$F'(s) = -\mathcal{L}\{tf(t)\}(s), \text{ tức là } \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = -\frac{1}{t}\mathcal{L}^{-1}\{F'(s)\}$$

và tổng quát

$$F^{(n)}(s) = (-1)^n \mathcal{L}\{t^n f(t)\}(s), \text{ tức là } \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \frac{(-1)^n}{t^n} \mathcal{L}^{-1}\{F^{(n)}(s)\}$$

với $s > \alpha$ và $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s)$.

C/M: Ta có $F(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt \Rightarrow F'(s) = \frac{d}{ds} \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt = \int_0^\infty \frac{d}{ds} (e^{-st} f(t)) dt$
 $= - \int_0^\infty e^{-st} (t f(t)) dt = -\mathcal{L}\{t f(t)\}(s)$. Tương tự chứng minh cho $F^{(n)}(s)$.

Ví dụ: a) $\mathcal{L}\{t^2 \cos 2t\}$ b) $\mathcal{L}\{t^2 \sin kt\}$ c) $\mathcal{L}\{te^{-t} \sin^2 t\}$.

Giải: a) Đặt $F(s) = \mathcal{L}\{\cos 2t\}(s) = \frac{s}{s^2 + 4} \Rightarrow F''(s) = (-1)^2 \mathcal{L}\{t^2 \cos 2t\}(s)$
 $\Rightarrow \mathcal{L}\{t^2 \cos 2t\}(s) = F''(s) = \frac{2s^3 - 24s}{(s^2 + 4)^3}$. Tương tự cho câu b) và c).

2. Một số bài toán áp dụng

- **Ví dụ 1:** (Giải PTVP tuyến tính thuần nhất cấp 2 với hệ số là hàm số)

a) $tx'' + (t - 2)x' + x = 0, \quad x(0) = 0.$

b) $tx'' + (3t - 1)x' + 3x = 0, \quad x(0) = 0.$

c) $tx'' + 2(t - 1)x' - 2x = 0, \quad x(0) = 0.$

d) $tx'' + (4t - 3)x' + 4x = 0, \quad x(0) = 0.$

2. Một số bài toán áp dụng

• **Ví dụ 1:** (Giải PTVPT tuyến tính thuần nhất cấp 2 với hệ số là hàm số)

a) $tx'' + (t - 2)x' + x = 0, \quad x(0) = 0.$

b) $tx'' + (3t - 1)x' + 3x = 0, \quad x(0) = 0.$

c) $tx'' + 2(t - 1)x' - 2x = 0, \quad x(0) = 0.$

d) $tx'' + (4t - 3)x' + 4x = 0, \quad x(0) = 0.$

Giải: b) Biến đổi Laplace 2 vế ta có:

$$\mathcal{L}\{tx''(t)\}(s) + 3\mathcal{L}\{tx'(t)\}(s) - \mathcal{L}\{x'(t)\}(s) + 3\mathcal{L}\{x(t)\}(s) = 0 \quad (*)$$

Đặt $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}(s)$, ta có:

$$\mathcal{L}\{x'(t)\}(s) = sX(s) - x(0) = sX(s) \Rightarrow \mathcal{L}\{tx'(t)\}(s) = -(sX(s))' = -X(s) - sX'(s)$$

Bài 4: Đạo hàm, tích phân và tích của các biến đổi

$$\begin{aligned}\text{và } \mathcal{L}\{x''(t)\}(s) &= s^2 X(s) - sx(0) - x'(0) = s^2 X(s) - x'(0) \\ \Rightarrow \mathcal{L}\{tx''(t)\}(s) &= -(s^2 X(s) - x'(0))' = -2sX(s) - s^2 X'(s).\end{aligned}$$

Thay vào (*) ta có:

$$\begin{aligned}-2sX(s) - s^2 X'(s) + 3(-X(s) - sX'(s)) - sX(s) + 3X(s) &= 0 \\ \Leftrightarrow (s^2 + 3s)X'(s) + 3sX(s) = 0 &\Leftrightarrow (s + 3)X'(s) + 3X(s) = 0.\end{aligned}$$

PT trên là **PT phân ly biến số**, ta tính được nghiệm $X(s) = \frac{C}{(s+3)^3}$ với $C \neq 0$.

Khi đó: Nghiệm của phương trình đã cho là $x(t) = \frac{C}{2} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2!}{(s+3)^3}\right\} = Ke^{-3t}t^2$.

- **Ví dụ 2:** Tìm các biến đổi Laplace ngược sau đây:

a) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\arctan \frac{1}{s}\right\}$ b) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\operatorname{arccot} \frac{1}{s}\right\}$
c) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\ln \frac{s^2+1}{s^2+4}\right\}$ d) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\arctan \frac{3}{s+2}\right\}.$

Giải: c) Đặt $F(s) = \ln \frac{s^2+1}{s^2+4} = \ln(s^2+1) - \ln(s^2+4)$ ta có:

$$f(t) = -\frac{1}{t} \mathcal{L}^{-1}\{F'(s)\} = -\frac{1}{t} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2s}{s^2+1} - \frac{2s}{s^2+4}\right\} = \frac{2}{t}(\cos 2t - \cos t)$$

3. Định lý 2: (Tích phân của biến đổi Laplace)

Nếu hàm $f(t)$ thỏa mãn giả thiết

- i) liên tục từng khúc trên $[0, \infty)$ và $\exists \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t)}{t}$,
- ii) là hàm bị chặn mũ trên $[0, \infty)$, tức là tồn tại các hằng số không âm M và α sao cho $|f(t)| \leq Me^{\alpha t}$ với mọi $t \geq 0$,

thì

$$\mathcal{L}\left\{\frac{f(t)}{t}\right\}(s) = \int_s^\infty F(\lambda) d\lambda, \text{ tức là } f(t) = t \mathcal{L}^{-1}\left\{\int_s^\infty F(\lambda) d\lambda\right\}$$

với $s > \alpha$ và $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s)$.

C/M: Ta có $\mathcal{I} = \int_s^\infty F(\lambda) d\lambda = \int_s^\infty \left(\int_0^\infty e^{-\lambda t} f(t) dt \right) d\lambda$. Đổi thứ tự tích phân ta có:

$$\begin{aligned}\mathcal{I} &= \int_0^\infty \left(\int_s^\infty e^{-\lambda t} f(t) d\lambda \right) dt = - \int_0^\infty f(t) \left(\frac{e^{-\lambda t}}{t} \Big|_{\lambda=s}^{\lambda=\infty} \right) dt \\ &= - \int_0^\infty f(t) \left(0 - \frac{e^{-st}}{t} \right) dt = \int_0^\infty e^{-st} \frac{f(t)}{t} dt = \mathcal{L} \left\{ \frac{f(t)}{t} \right\} (s).\end{aligned}$$

Ví dụ: a) $\mathcal{L} \left\{ \frac{\sinh t}{t} \right\}$ b) $\mathcal{L} \left\{ \frac{1 - \cos 2t}{t} \right\}$ c) $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{(s^2 + 1)^3} \right\}$.

Giải: a) Ta có $F(s) = \mathcal{L}\{\sinh t\}(s) = \frac{1}{s^2 - 1}$ (ĐK: $s > 1$). Khi đó:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left\{\frac{\sinh t}{t}\right\}(s) &= \int_s^\infty F(\lambda) d\lambda = \int_s^\infty \frac{1}{\lambda^2 - 1} d\lambda \\ &= \frac{1}{2} \int_s^\infty \left(\frac{1}{\lambda - 1} - \frac{1}{\lambda + 1} \right) d\lambda = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\lambda - 1}{\lambda + 1} \right| \Bigg|_s^\infty \\ &= \frac{1}{2} \left(\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \ln \left| \frac{\lambda - 1}{\lambda + 1} \right| - \ln \left| \frac{s - 1}{s + 1} \right| \right) = -\frac{1}{2} \ln \left| \frac{s - 1}{s + 1} \right| = \frac{1}{2} \ln \frac{s + 1}{s - 1} \text{ do } s > 1.\end{aligned}$$

III. Biến đổi Laplace của hàm liên tục từng khúc

1. **Định nghĩa:** **Hàm bậc thang** (Heaviside) tại $t = a$ được ký hiệu là $u_a(t)$ và được xác định bởi

$$u_a(t) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } t < a \\ 1 & \text{nếu } t \geq a \end{cases}, \quad \text{hoặc ta cũng viết } u_a(t) = u(t - a).$$

III. Biến đổi Laplace của hàm liên tục từng khúc

1. **Định nghĩa:** **Hàm bậc thang** (Heaviside) tại $t = a$ được ký hiệu là $u_a(t)$ và được xác định bởi

$$u_a(t) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } t < a \\ 1 & \text{nếu } t \geq a \end{cases}, \quad \text{hoặc ta cũng viết } u_a(t) = u(t - a).$$

2. **Định lý:** **Cho $a \geq 0$.** Nếu $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s)$ tồn tại với mọi $s > \alpha$, thì $\mathcal{L}\{u(t - a)f(t - a)\}(s)$ tồn tại với mọi $s > \alpha + a$ và

$$\mathcal{L}\{u(t - a)f(t - a)\}(s) = e^{-as}F(s),$$

tức là

$$u(t - a)f(t - a) = \mathcal{L}^{-1}\{e^{-as}F(s)\}.$$

Bài 4: Đạo hàm, tích phân và tích của các phép biến đổi

C/M: Ta có $VT = e^{-as} F(s) = e^{-as} \int_0^{\infty} e^{-s\lambda} f(\lambda) d\lambda = \int_0^{\infty} e^{-s(\lambda+a)} f(\lambda) d\lambda.$

Đặt $t = \lambda + a \Rightarrow VT = \int_a^{\infty} e^{-st} f(t-a) dt.$ Ta thấy: $u(t-a)f(t-a) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } t < a \\ f(t-a) & \text{nếu } t \geq a. \end{cases} \Rightarrow$

$$VT = \int_a^{\infty} e^{-st} u(t-a) f(t-a) dt = \int_0^{\infty} e^{-st} u(t-a) f(t-a) dt = \mathcal{L}\{u(t-a)f(t-a)\}(s).$$

Ví dụ: Tìm $\mathcal{L}\{g(t)\}(s)$ biết

$$\text{a) } g(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t < 2\pi \\ \cos 2t, & t \geq 2\pi \end{cases} \quad \text{b) } g(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & t > 1 \end{cases}$$

Giải: a) Ta có: $g(t) = u(t - 2\pi) \cos 2t = u(t - 2\pi) \cos 2(t - 2\pi)$.

Khi đó: $\mathcal{L}\{g(t)\}(s) = \mathcal{L}\{u(t - 2\pi) \cos 2(t - 2\pi)\}(s) = e^{-2\pi s} \mathcal{L}\{\cos 2t\}(s) = e^{-2\pi s} \cdot \frac{s}{s^2 + 4}$

Giải: a) Ta có: $g(t) = u(t - 2\pi) \cos 2t = u(t - 2\pi) \cos 2(t - 2\pi)$.

$$\text{Khi đó: } \mathcal{L}\{g(t)\}(s) = \mathcal{L}\{u(t - 2\pi) \cos 2(t - 2\pi)\}(s) = e^{-2\pi s} \mathcal{L}\{\cos 2t\}(s) = e^{-2\pi s} \cdot \frac{s}{s^2 + 4}$$

b) Ta có: $g(t) = (1 - u(t - 1))t = t - tu(t - 1)$.

$$\begin{aligned} \text{Khi đó: } \mathcal{L}\{g(t)\}(s) &= \mathcal{L}\{t\}(s) - \mathcal{L}\{u(t - 1)t\}(s) \\ &= \frac{1}{s^2} - \mathcal{L}\{u(t - 1)(t - 1)\}(s) - \mathcal{L}\{u(t - 1).1\}(s) \\ &= \frac{1}{s^2} - e^{-s} \mathcal{L}\{t\}(s) - e^{-s} \mathcal{L}\{1\}(s) \frac{1}{s^2} - e^{-s} \left(\frac{1}{s^2} + \frac{1}{s} \right) = \frac{1 - e^{-s}(s + 1)}{s^2}. \end{aligned}$$

3. Áp dụng giải bài toán giá trị ban đầu: Giải các PTVP

$$\begin{aligned} \text{a) } \begin{cases} x'' + 9x = f(t) \\ x(0) = x'(0) = 0 \end{cases} & \quad \text{với } f(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < \pi \\ 0, & t \geq \pi. \end{cases} \\ \text{b) } \begin{cases} x'' + 2x' + 5x = f(t) \\ x(0) = x'(0) = 0 \end{cases} & \quad \text{với } f(t) = \begin{cases} 20 \cos t, & 0 \leq t < 2\pi \\ 0, & t \geq 2\pi. \end{cases} \\ \text{c) } \begin{cases} x'' + x = f(t) \\ x(0) = x'(0) = 0 \end{cases} & \quad \text{với } f(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & t > 1. \end{cases} \end{aligned}$$

Giải: a) Ta thấy: $f(t) = 1 - u(t - \pi)$. Biến đổi Laplace 2 vế ta được

$$\mathcal{L}\{x''(t)\}(s) + 9\mathcal{L}\{x(t)\}(s) = \mathcal{L}\{1\}(s) - \mathcal{L}\{u(t - \pi).1\}(s)$$
$$\Leftrightarrow s^2 X(s) - sx(0) - x'(0) + 9X(s) = \frac{1}{s} - e^{-\pi s} \cdot \frac{1}{s} \Leftrightarrow X(s) = \frac{1}{s(s^2 + 9)} - e^{-\pi s} \cdot \frac{1}{s(s^2 + 9)} \text{ Đặt}$$

$$F(s) = \frac{1}{s(s^2 + 9)} = \frac{1}{9} \left(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 9} \right) \Rightarrow f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \frac{1}{9}(1 - \cos 3t).$$

$$\text{Khi đó: } x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} - \mathcal{L}^{-1}\{e^{-\pi s} F(s)\} = f(t) - u(t - \pi)f(t - \pi)$$
$$= \frac{1}{9}(1 - \cos 3t) - \frac{1}{9}u(t - \pi)(1 - \cos 3(t - \pi)) = \frac{1}{9}(1 - \cos 3t) - \frac{1}{9}u(t - \pi)(1 + \cos 3t).$$

Chúc các em học tốt!